

CONCEPTOS BÁSICOS

- Una **vulnerabilidad** es una debilidad en un activo.
- Una **amenaza** es una violación potencial de la seguridad. Las amenazas sacan ventaja de las vulnerabilidades.
- Un **incidente de seguridad**, es un evento adverso que afecta los activos.
- Las amenazas sacan ventaja de las vulnerabilidades.

EJEMPLOS CONCEPTOS

- **Vulnerabilidad:** Ventana sin rejas.
- **Amenaza:** Que alguien pueda entrar a través de esa ventana.
- **Incidente:** Concreción de una amenaza, “un ladrón entró el martes a las 17hs por la ventana y se llevó el televisor”

EJEMPLO APLICADO

- **Vulnerabilidad:** Un software que tenga acceso a posiciones de memoria según lo que se indique en el uso.
- **Amenaza:** Que alguien manipule el software para que lea información de esa posición al usuario.
- **Incidente:** Concreción de una amenaza, "que alguien utilice el software para leer la memoria del equipo donde se esta ejecutando"

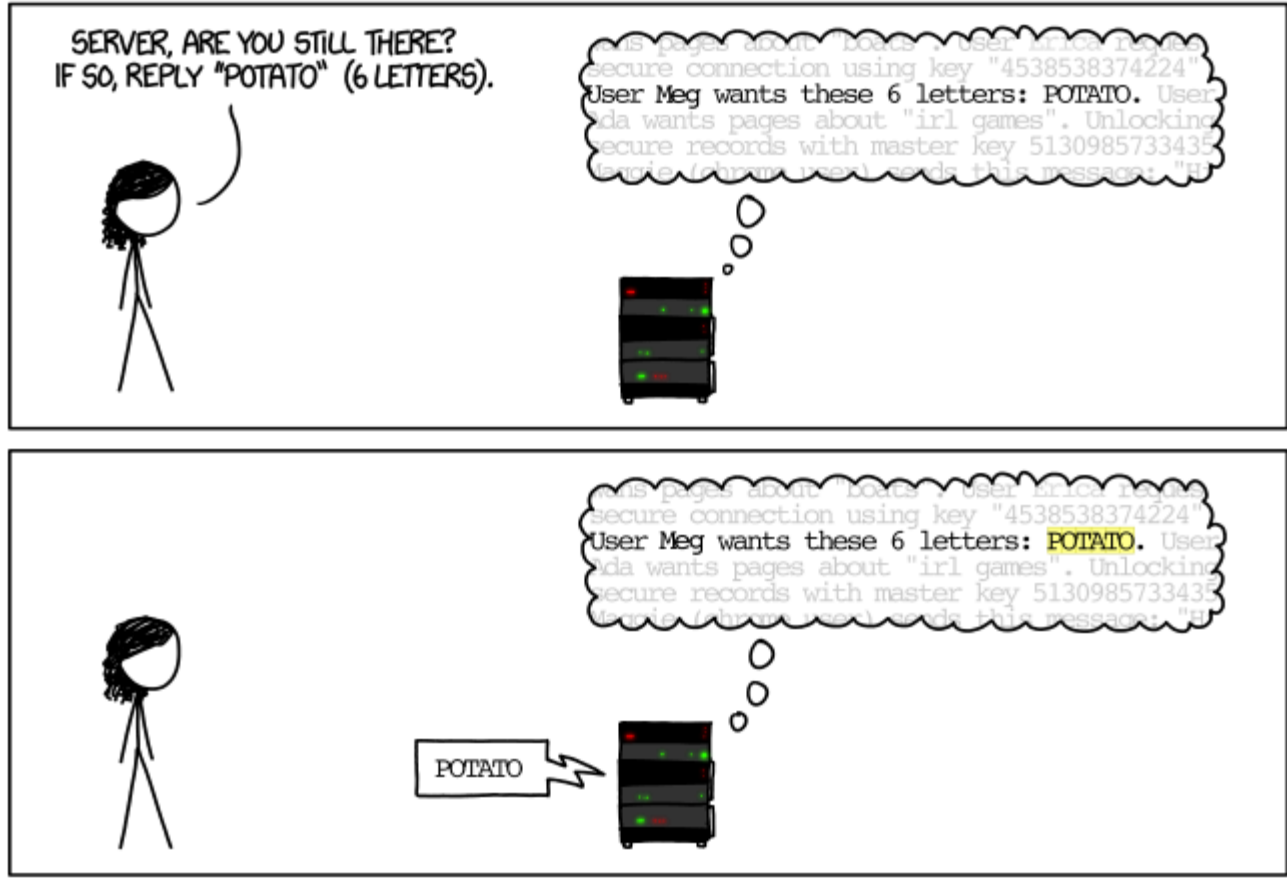
CVE-2014-0160

- Conocido como HeartBleed
- Permitía recuperar 64Kb de memoria a partir de una vulnerabilidad en OpenSSL v 1.0.1
- la version 1.0.1 fue publicada en el 2012 y la vulnerabilidad fue explotada recién 2 años mas tarde en el 2014

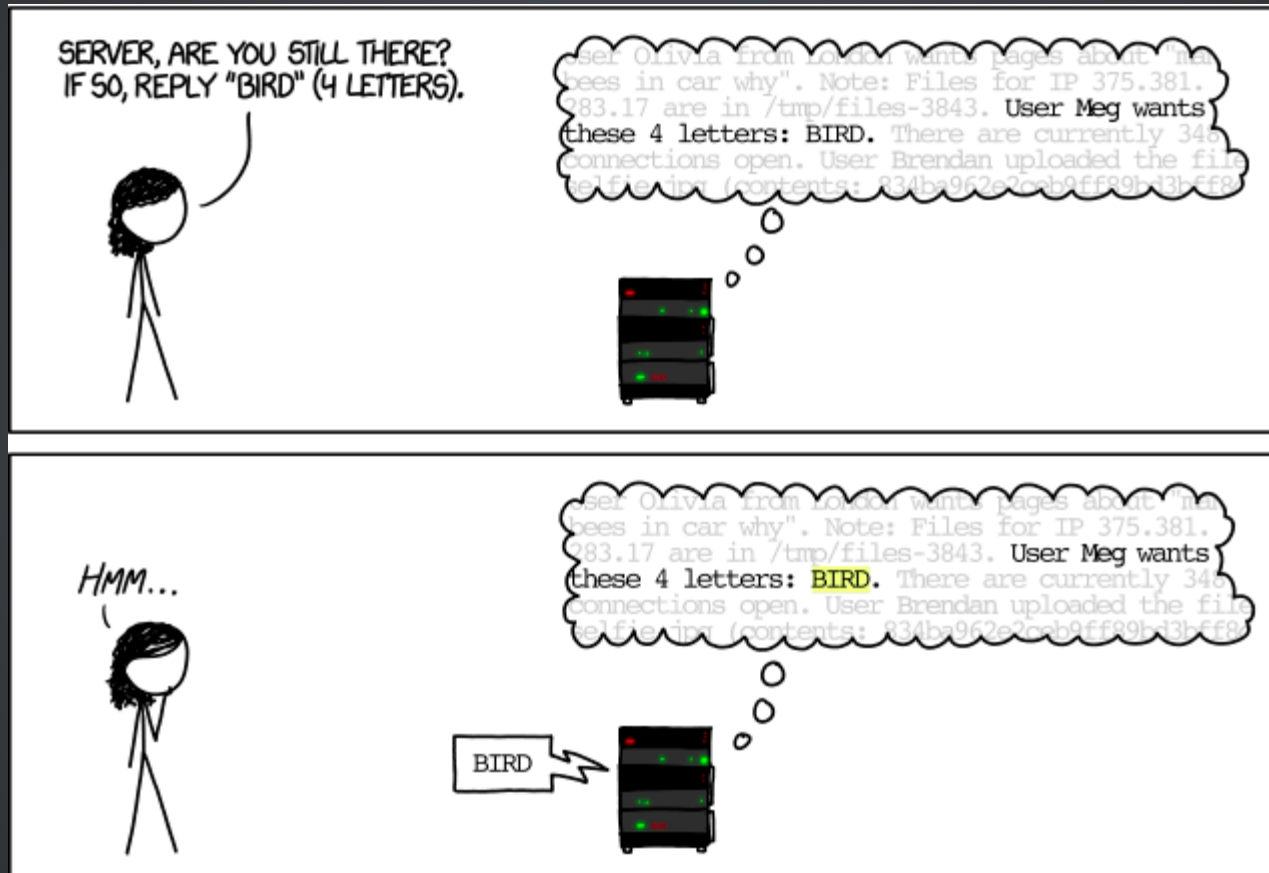


CVE-2014-0160

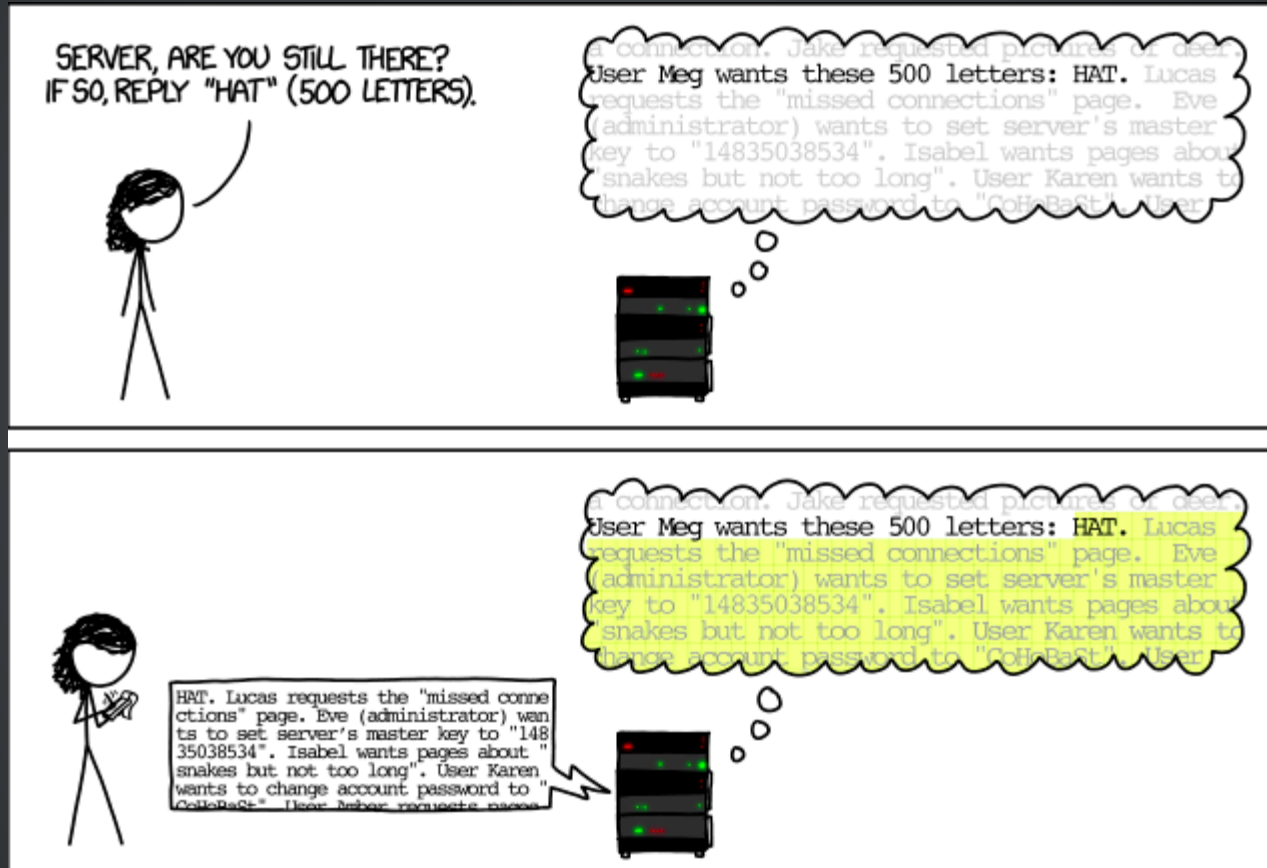
HOW THE HEARTBLEED BUG WORKS:



CVE-2014-0160



CVE-2014-0160



¿QUÉ ES CVE? ¿QUÉ ES MITRE?

- Organización que con fondos del estado de EEUU trabaja en aspectos de seguridad informática.
- Lo importante es que administra el índice de Common Vulnerabilities and Exposure (CVE), identificador mundialmente utilizado.
- Ej: CVE-2014-0160
- [WebSite](#)

EJEMPLO APLICADO



0:00 / 1:30



EJEMPLO APLICADO SIGUIENTE PASO

20/3/2023

Eu 19:06 ✓✓

Q paso 19:06 ✓✓

No tenes para hacer una transferencia? Te lo deposito en efectivo 19:18

Que haces? Si, pasame el cbu y cuanto necesitas? 19:22 ✓✓

95mil son, podes? 19:22

No, no llego, me matas a 70 llego si te sirven 19:23 ✓✓

Bueno, con eso me arreglo 19:23

Te paso el cbu? 19:23

Dale 19:23 ✓✓

➔ Reenviado

Número de cuenta(\$): 999-1 [REDACTED]

CBU: 4150999718 [REDACTED]

Alias: [REDACTED]

Titular de la cuenta: M [REDACTED]

CUIL: [REDACTED]

Reba (Reba Compañía Financiera S.A.)

19:24

EJEMPLO APLICADO SIGUIENTE PASO

reba

¿Cuál es el email asociado a tu cuenta? 19:44

20/3/2023

a@a.com 19:44 ✓

👋 ¡Listo, todo preparado!
Por favor, detallá tu consulta para que uno de nuestros analistas pueda verificar tu caso tan pronto sea posible 🙌 (no envíes audios).

🔒 Por cuestiones de seguridad, luego de que un analista te responda, el chat se cerrará cuando hayan pasado 5 minutos sin respuesta.

 19:44

Estimados me comunico 19:44 ✓

porque a un amigo le robaron el whatsapp 19:44 ✓

y estan pidiendo dinero a los contactos 19:45 ✓

Les seguí el juego y loes pedi el cbu 19:45 ✓

Número de cuenta(\$): 999- [REDACTED] 19:45 ✓

CBU: 415099971 [REDACTED] 19:45 ✓

Alias: [REDACTED] 19:45 ✓

Titular de la cuenta: [REDACTED] 19:45 ✓

CUIL: 234 [REDACTED] 19:45 ✓

Reba (Reba Compañía Financiera S.A.) 19:45 ✓

415099971 [REDACTED] 19:45 ✓

me dieron esos 19:45 ✓

datos 19:45 ✓

para que les transfiera 19:46 ✓

a mi me pidieron 95k 19:46 ✓

adjunto captura de la conversacion 19:48 ✓

MARTES

¡Hola Einar! ¿Cómo estás? Soy Jonathan Abracaite 🙌. Lamentamos lo sucedido y te agradecemos por darnos aviso junto con los datos. Comentame ¿tu amigo al que le robaron tu Whatsapp tiene una cuenta en Reba? En caso de ser así necesitaríamos que se pueda contactar con nosotros para poder continuar con la gestión. Por el contrario, en caso que no tenga cuenta con nosotros deberá realizar la denuncia correspondiente en una comisaría o fiscalía en la cual se debe informar acerca del robo de whatsapp y de las solicitudes de transferencias que no provenían de tu amigo. Podés brindar los datos que me enviaste acerca de la cuenta que no corresponde. Aguardo tu respuesta.

 8:10

Hola, no tiene cuenta reba 8:14 ✓

El delincuente pidió ahí 8:14 ✓

Escribe un mensaje aquí

reba

datos 19:45 ✓

para que les transfiera 19:46 ✓

a mi me pidieron 95k 19:46 ✓

adjunto captura de la conversacion 19:48 ✓

MARTES

¡Hola Einar! ¿Cómo estás? Soy Jonathan Abracaite 🙌. Lamentamos lo sucedido y te agradecemos por darnos aviso junto con los datos. Comentame ¿tu amigo al que le robaron tu Whatsapp tiene una cuenta en Reba? En caso de ser así necesitaríamos que se pueda contactar con nosotros para poder continuar con la gestión. Por el contrario, en caso que no tenga cuenta con nosotros deberá realizar la denuncia correspondiente en una comisaría o fiscalía en la cual se debe informar acerca del robo de whatsapp y de las solicitudes de transferencias que no provenían de tu amigo. Podés brindar los datos que me enviaste acerca de la cuenta que no corresponde. Aguardo tu respuesta.

 8:10

Hola, no tiene cuenta reba 8:14 ✓

El delincuente pidió ahí 8:14 ✓

Escribe un mensaje aquí

Bien Einar, nuevamente gracias por darnos aviso, el caso fue elevado al sector encargado para que se apliquen los protocolos correspondientes. Sugerimos que tu amigo pueda continuar su caso por vías legales, realizando la denuncia, una vez que cuente con la misma puede enviarla por este medio. ¿Puedo ayudarte con alguna otra consulta?

8:18

Le sugeri q lo haga y le pase el 134 todo pero bueno no se si lo hara, espero q no caiga nadie, gracias por la atencion

8:22 ✓

Comprendo Einar. ¡Gracias a vos por comunicarte con nosotros! Estamos a disposición ante cualquier otra consulta, ¡Que tengas un excelente día! 😊

8:24

Gracias igualmente

8:32 ✓

EJEMPLO APLICADO LOS CONSEJOS

- Captura de pantalla con toda la evidencia posible
- Denuncia al 134
- Reporte a WhatsApp
<https://faq.whatsapp.com/1131652977717250/>
- Esperar hasta 7 días

Reportar y denunciar 19:26

Recupera la cuenta en 7 días (quizás un poco menos) 19:26

Mientras, hacer campaña de "NO SOY YO PIDIENDO GUITA, NO TRANSFIERAN!!!" 19:27

EXPLOITS

- Un exploit es un programa que se aprovecha de una vulnerabilidad para provocar un comportamiento no intencionado o imprevisto en un software, hardware o en cualquier dispositivo electrónico.
- Un kit de exploit es una biblioteca de exploits, creada por diferentes personas cuya principal finalidad es agrupar el mayor número de exploits posibles, al menos los más relevantes y funcionales, de manera que cualquiera, ya sea investigador de seguridad o pirata informático, pueda utilizar el exploit que necesite fácilmente sin tener que pasar horas buscando su código en la red.
- Un exploit puede ser ejecutado por cualquiera, no se requiere mucho conocimiento para ejecutarlos.

KNOWN EXPLOITED VULNERABILITIES CATALOG

- Vulnerabilidades que se conoce que están siendo explotadas masivamente
- <https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog>

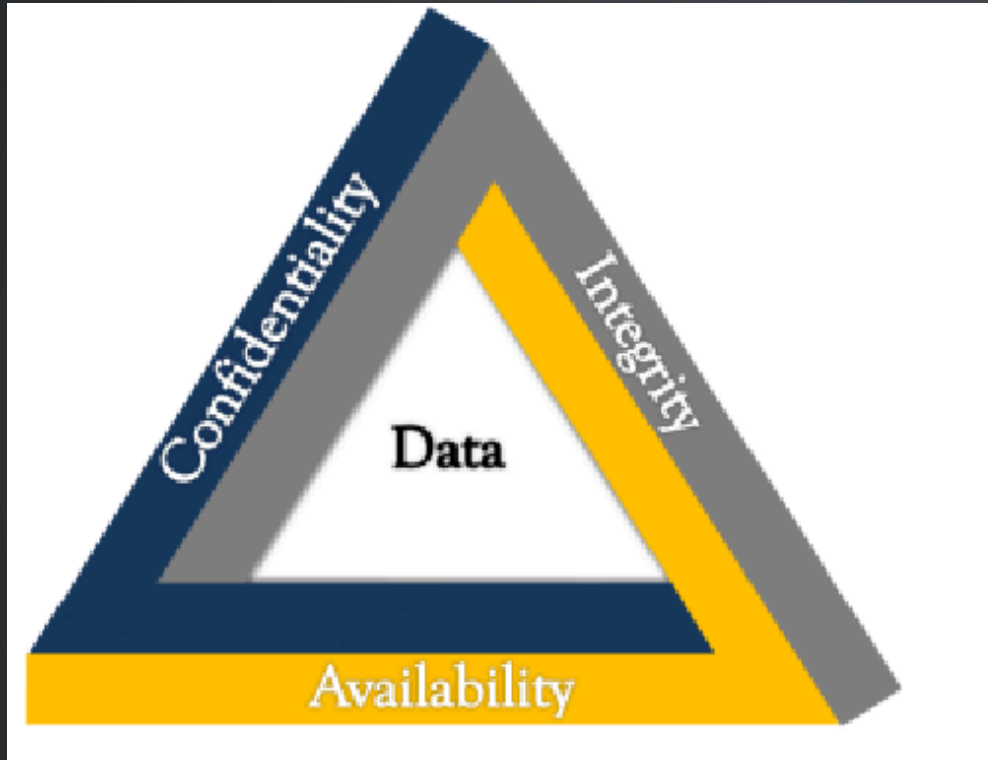


America's Cyber Defense Agency

NATIONAL COORDINATOR FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY AND RESILIENCE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la **confidencialidad**, la **disponibilidad** e **integridad** de datos.
- Estas propiedades suelen llamarse **Triángulo CIA** por su definición en inglés.



TRIÁNGULO CIA: CONFIDENCIALIDAD

- La **confidencialidad** es la propiedad que impide la divulgación de información a individuos, entidades o procesos no autorizados.
- Asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización.

TRIÁNGULO CIA: INTEGRIDAD

- La integridad la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas.
- Es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados.

TRIÁNGULO CIA: DISPONIBILIDAD

- La **disponibilidad** es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.
- Es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran.

REAL LIFE DISPONIBILIDAD

CORPORATIVO

Ataques DDoS a Pymes cuesta entre 49 y 90 mdd anuales

Latinoamérica concentra el 15.6% de los ataques a nivel mundial; mientras que México registró 19,504 violaciones en 2016

Miércoles, 25 de octubre de 2017

Ransomware Cyberattack Information

Font Size: [+](#) [-](#)

[+](#) [Share & Bookmark](#)

[Feedback](#)

[Print](#)



RANSOMWARE CYBERATTACK INFORMATION-HUB

The City of Atlanta is committed to making sure that employees and the public are kept informed after a March 22 ransomware cyberattack affected multiple applications and client devices. A cross-functional team, including public and private sector partners, is working around-the-clock assessing what occurred and how best to protect our city from not just this attack, but others the city may face in the future.

While some customer applications are disabled, the City continues to operate and is open for business on behalf of its residents. City employees and residents are encouraged to visit this site regularly for updates.

• Ver

REAL LIFE DISPONIBILIDAD

Trains stations in Germany

Abfahrt	Linie	Ziel	Gleis
22:10	RB81	Flöha - Pockau-Lengefeld	8
22:30	RB30	Flöha - Freiberg (Sachs) - Tharandt	11
22:31	RB30	Hohenstein	10
22:36	RB80	Flöha - Zsch...	8
22:36	RB45	...	9
22:44	RE6	Geithain - B...	5
22:45	RB89	Einsiedel - Thalheim (Erzgeb)	14
23:30	RB89	Flöha - Freiberg (Sachs) - Tharandt	11

BMG | MIS

REAL LIFE CONFIDENCIALIDAD

2018

Under Armour/MyFitnessPal

Roughly 150 million users of the MyFitnessPal app owned by Under Armour have had their personal details leaked in a data breach including usernames, email addresses and passwords.

In a written statement issued on 29 March, Under Armour said that it became aware of the breach on 25 March, though it actually occurred in late February 2018.

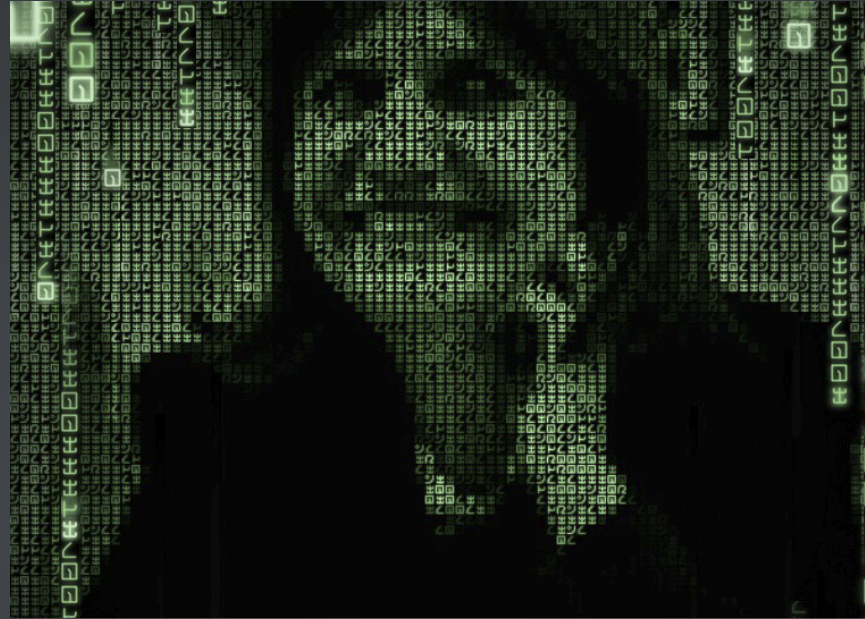
FedEx

A subsidiary of delivery and logistics multinational FedEx has stored extremely sensitive customer data on an open Amazon S3 bucket, essentially making all the information public.

The tranche of data was discovered by Kromtech security researchers on 5 February. The culprit looks like it was a company called Bongo International LLC, a package-forwarding business set up to make buying American goods easier for global customers, which was bought by FedEx in 2014.

It included thousands of scanned documents for citizens in America and globally – with passports, driving licences and security IDs all open for access in the bucket, as well as home addresses, postal codes and phone numbers.

2/5/17 - LAGORRALEAKS



- 40 megas ~ 215 archivos con información del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
- Incluyendo: declaraciones de testigos, sumarios, desgrabaciones del 911, causas de pedofilia, de narcotráfico, registros telefónicos, fotografías

12/8/19 - LAGORRALEAKS2



- 700GB de información!!!

MUCHO MÁS CERCA - 08/10/21 - RENAPER LEAK

SELLING Argentina ID Card data 45M

by cfk - October 10, 2021 at 09:29 PM

cfk



New User

MEMBER

Posts 3
Threads 3
Joined Sep 2021
Reputation 10

October 10, 2021 at 09:29 PM

#1

I sell all the data in the national identity document (DNI) of any person in Argentina.

This includes photo, names, surnames, addresses, processing number (this is very important), type of ID, code located on the back of the card (three lines barcode) calculated by an algorithm and all the necessary data to create a false identity card.

Population of Argentina: 45.380.000 approximately.

Important: sold individually

Example with ID of the president Alberto Fernandez:

```
[idtramiteprincipal] => [REDACTED] # Processing number  
[idtramitetarjetareimpresa] => [REDACTED] # Processing number in card  
[ejemplar] => A # Copy  
[vencimiento] => [REDACTED] # Expiration date  
[emision] => [REDACTED] # Date of issue  
[apellido] => FERNANDEZ # Surnames  
[nombres] => ALBERTO ANGEL # Names  
[fechaNacimiento] => 1959-04-02 # Birthdate  
[cuil] => [REDACTED] # Unique labor identification code
```

If you are interested contact me in [REDACTED]
[REDACTED]

Reply

« Next Oldest | Next Newest »

link

MUCHO MÁS CERCA - 1/4/2024 - RENAPER LEAK

Post



Birmingham Cyber Arms LTD ✓

@BirminghamCyber

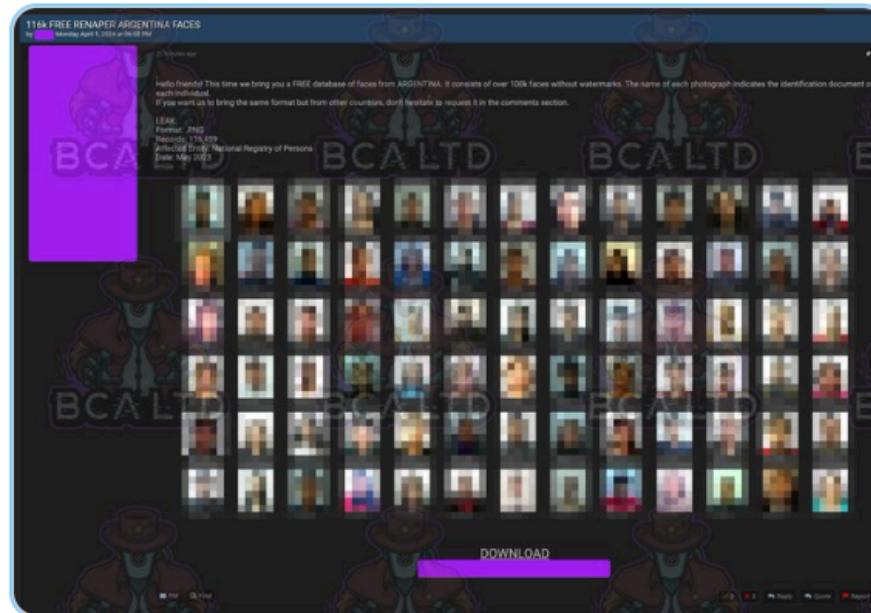


New [#cybercrime](#) intelligence.



[#Argentina](#): Threat actor shares 116k official face photographs used in passports and IDs, extracted from RENAPER.

[Traducir post](#)



4:34 p. m. · 1 abr. 2024 · **895,5 mil** Reproducciones

- <https://twitter.com/BirminghamCyber>
- <https://breachforums.st/Thread-DATABASE-116k-FREE-RENAPER-ARGENTINA-FACES>

REAL LIFE INTEGRIDAD

Le hackearon la cuenta de Twitter a Patricia Bullrich

Es la ministra de Seguridad de la Nación. Mirá los mensajes que dejaron.



Los tuits en la cuenta oficial de la ministra Patricia Bullrich. (Twitter)





Sabina Frederic
 674 Tweets








Sabina Frederic
 @SabinaFrederic
 Antropóloga Social Docente e Investigadora UNQ y CONICET. Ministra de Seguridad de la Nación Argentina.
 Buenos Aires, Argentina conicet.academia.edu/SabinaFrederic
 Se unió el diciembre de 2010
 518 Siguiendo 1.490 seguidores
 Followed by El Cohete a la Luna 🚀, CELS, and 4 others you follow

Tweets Tweets y respuestas Multimedia Me gusta



Sabina Frederic @SabinaFrederic · 21min
 Encontramos cajas de vino en la oficina de Bullrich, las vamos a sortear a nuestros seguidores, muy atentos

 64
  171
  409
 



Sabina Frederic @SabinaFrederic · 30min
 Un saludo al compañero Lázaro Baez pronto le daremos el cargo que se merece dentro del ministerio.

 9
  53
  60
 



Sabina Frederic @SabinaFrederic · 37min
 macri gato

 18
  46
  57
 



Sabina Frederic @SabinaFrederic · 41min
 Quiero agradecer a javier smaldone (@mis2centavos) por proveernos las contraseñas de la nueva ministra de seguridad xd

 10
  38
  42
 

EJEMPLO APLICADO

- **Vulnerabilidades:**
 - Falta de concientización del usuario
 - Falta de procedimientos de respuesta
 - Falta de uso de mecanismos de encriptación
- **Amenaza:**
 - Qué se comprometa la reputación de la organización a nivel local y del país a nivel regional
 - Que se filtren datos de acceso
 - Que se pierda la confidencialidad de los datos que maneja el ministerio
- **Incidente:**
 - El usuario recibe un correo adjunto y entrega sus contraseñas de acceso al Twitter y las cuentas de mail.
 - El atacante publica en la deep web la información del ministerio y sus agentes

TENIAMOS AL PRINCIPE NIGENIARO

Attention:

My purpose of communicating with you is to indicate your interest in receiving your inheritance fund in a bank in Canada to prevent your fund from being confiscated or declared unusable by the Bank for a value of EUR. 4.800.000.00 deposited by my client before his death. I'm a lawyer from Canada
The Bank sent me a notice to contact you or the account will be declared

useless and the fund will be diverted to the Bank's treasury. I have contacted you because this transaction is entirely based on the LAST NAME BENEFICIARY.

All legal documentation to support your claim as my client's Family I will provide. All I need is your sincere cooperation so that we can achieve this transaction.

Kindly reply by direct phone: email. imonreal936@gmail.com

I would like to point out that after this transaction you will take 70% of the fund and I will take 30%. This transaction is completely risk free.

Best Regards
Attorney Martin

Atención:

Mi propósito de comunicarme con usted es indicar su interés en recibir su fondo de herencia en un banco en Canadá para evitar que su fondo sea confiscado o declarado inutilizable por el Banco por un valor de EUR. 4.800.000.00 depositado por mi cliente antes de su muerte. Soy un abogado de Canadá

El Banco me envió un aviso para ponerse en contacto con usted o la cuenta será declarada inútil y el fondo será desviado a la tesorería del

Banco. Me he puesto en contacto con usted porque esta transacción se basa completamente en el BENEFICIARIO DE APELLIDO.
Toda la documentación legal para apoyar su reclamo como la familia de mi

cliente Yo proporcionaré. Todo lo que necesito es su cooperación sincera

para que podamos lograr esta transacción.

Responda amablemente por teléfono directo: correo electrónico.
imonreal936@gmail.com

Me gustaría señalar que después de esta transacción tomará el 70% del fondo y yo tomaré el 30%. Esta transacción es completamente libre de riesgo.

Atentamente
Abogado Martin

De Pepe Orbe <pepeorbe500@gmail.com> @
A undisclosed-recipients;;
Responder a mrpierreolivierdirectorceo@gmail.com @
Asunto **BUEN DÍA QUERIDO**

BUEN DÍA QUERIDO

Le enviamos esta carta hace un mes, pero no supe nada de usted, no estoy seguro de si la recibió, y es por eso que lo repito, en primer lugar, soy la Sra. Kristalina Georgieva, Directora General y Presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El presidente y el órgano rector de la Unidad Monetaria de las Naciones Unidas nos han pedido que investiguemos los fondos no recaudados que se han pagado durante mucho tiempo en la cesta del gobierno de las Naciones Unidas, lo que ha dejado a los propietarios confundidos de que los estafadores que utilizan el nombre de las Naciones Unidas han sido engañados. Durante nuestra investigación Según el registro de almacenamiento de datos de nuestro sistema con su dirección de correo electrónico, su pago se encuentra entre una lista de 150 destinatarios categorizados como: Fondo de lotería no entregado / Fondo de lotería no pagado / Transferencia incompleta de fondos de herencia / contratos.

Nos horroriza descubrir que su pago se ha retrasado innecesariamente por funcionarios bancarios corruptos en un intento de engañar a su fondo, lo que ha provocado tantas pérdidas de su parte y retrasos innecesarios en la recepción de su pago. Las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han decidido pagar todas las indemnizaciones a 150 destinatarios de América del Norte, América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia, y de todo el mundo a través de la Tarjeta ATM Visa, ya que es una tarjeta global tecnología de pago que permite a los consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos utilizar moneda digital en lugar de efectivo y cheques.

Nos hemos asegurado de que el pago se realice a través de una tarjeta Visa ATM, que se emitirá a su nombre y se enviará directamente a su dirección a través de DHL o cualquier servicio de mensajería disponible en su país. Después de contactarnos, se acreditarán \$ 800,000.00 a su tarjeta ATM Visa, lo que le permitirá retirar sus fondos en cualquier cajero automático en su país con un retiro mínimo de \$ 10,000 por día. Su límite se puede aumentar a \$ 20,000.00 por día a pedido suyo.

En este sentido, deberá contactar y proporcionar la información requerida a la Dirección de Pagos y Transferencias Internacionales de la siguiente manera;

1. Su nombre completo (nombre y apellido)=====
2. Su dirección completa de residencia y país=====
3. Nacionalidad=====
4. Fecha de nacimiento / sexo=====
5. Ocupación=====
6. Número de teléfono/fax=====
7. La dirección de correo electrónico de su empresa / dirección de correo electrónico personal.=====

Y AHORA....IA Y LOS DEEPFAKES



Al menos 15 deepfakes a la presidenta de México

56 MILLONES DE CONTRASEÑAS LEAKEADAS

- Busca tu organización en el Leak del 29/03/2025
- El archivo publicado contenía 56 millones de registros con URL completa, usuario y contraseña. Aquí solo se permite buscar nombre de dominios ".AR | .UY". Los datos sensibles han sido eliminados.

https://www.segu-info.com.ar/ip/search_leak.php

EN GENERAL

- <https://time.graphics/es/line/630567>



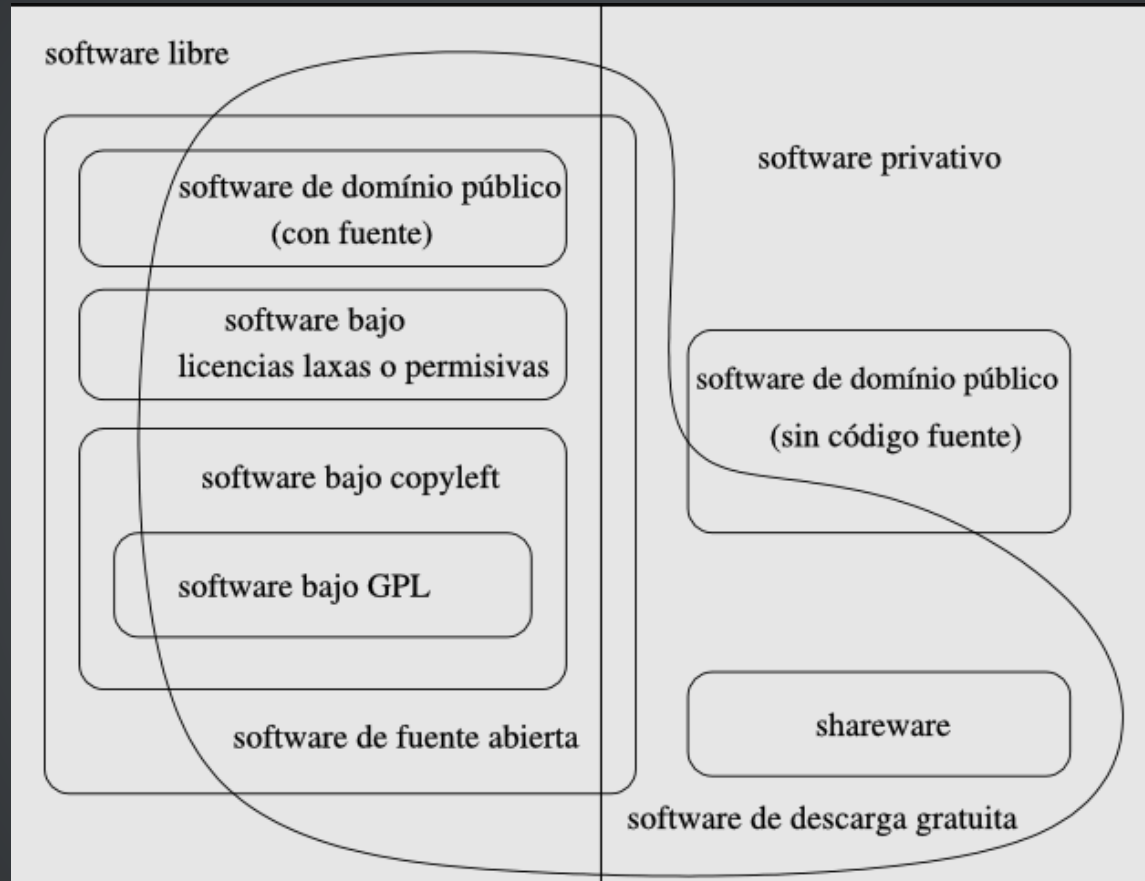
¿QUÉ ES EL SOFTWARE LIBRE?

- **Software libre** es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas, significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
- Es decir, el **software libre** es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en **libre** como en **libre expresión**, no como en **barra libre**.
- En inglés se lo conoce como **free software**, término que evitamos en español para no confundirlo con software gratis.

¿QUÉ SON LAS LICENCIAS?

- Existen infinidad de licencias con las que se protege al software.
- Así como las hay para evitar que por ejemplo el Microsoft Office o una película sean copiados y distribuidos, hay licencias que impiden justo lo contrario, por ejemplo que una aplicación se cierre y se deje de distribuir por ejemplo su código fuente.
- En general se las suele clasificar como licencias privativas y licencias libres, aunque en el medio existen Freeware, ShareWare, Trial y Open Source.
- En ambos extremos hay del universo de licencias las hay más y menos estrictas.

¿QUÉ LICENCIAS EXISTEN?



<https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html>

¿QUÉ SON LAS 4 LIBERTADES?

- Según GNU un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:
 - La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0).
 - La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

¿QUÉ SON LAS 4 LIBERTADES?(2)

- La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

¿QUÉ LICENCIAS EXISTEN?

- Entre las más conocidas:
 - La MIT / X Window System License
 - GPLv2, GPLv3, GPLv3 y sucesivas
 - BSD
 - Apache
 - PHP License
 - LGPL

Muchas más: <https://www.gnu.org/licenses/license-list.es.html>

¿CUÁL ELEGIR?

¿CUÁL ELEGIR? ES UNA PREGUNTA RECURRENTE, Y LA RESPUESTA ES: DEPENDE....DE VARIOS FACTORES:

- En qué contexto se desarrolló el software: ¿en mi casa/ en la universidad / en el trabajo?
- En qué me basé para desarrollar el software, si use algo GPL no voy a poder cerrarlo... pero si use algo con copyright no voy a poder hacerlo GPL.
- Ejemplo de argumentos válidos:
 - <https://www.gnu.org/philosophy/university.html>
 - <http://producingoss.com/es/license-choosing.html>.

¿CÓMO PROTEGER MI SOFTWARE CON UNA LICENCIA LIBRE?

- Depende de la licencia!
- Por ejemplo en GNU: el proceso involucra agregar dos elementos a cada fichero fuente de su programa:
 - un aviso informativo del copyright (tal como «Copyright 1999 Terry Jones»),
 - y una autorización de autorización de copia, diciendo que el programa se distribuye bajo los términos de la General Public License de GNU (o la Lesser GPL).
- Oficial -> <http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html>
- Más claro -> <http://producingoss.com/es/license-quickstart.html#license-quickstart-applying>

EJEMPLOS EN LA UNLP

- **Meran** un SIGB liberado como software libre -> <https://github.com/Desarrollo-CeSPI/meran>
- **NGEN** un sistema de gestión de incidentes para CSIRT -> <https://github.com/CERTUNLP/>

NGEN EN JAMAICA (2018-2019)

CERTUNLP lo retweetó



OEA Cybersecurity Program @OEA_Cyber · 11 dic. 2018

Esta semana trabajamos en el fortalecimiento del @CyberSecJamaica con el apoyo del @certunlp. Los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos #CSIRTs y su colaboración transnacional son herramientas clave en la #ciberseguridad de las #Américas



16 30

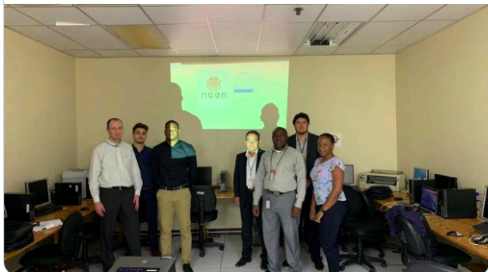


CERTUNLP @certunlp · 23 ago. 2019

Gracias @OEA_Cyber por invitarnos a participar! @cracksub

OEA Cybersecurity Program @OEA_Cyber · 22 ago. 2019

Finalizing this 3-day training in #Jamaica with the consolidation of the taxonomy for incident management and the full implementation of the Incident Management System "NGEN" in the JaCIRT platform @CyberSecJamaica #CERT



1 2 6



CERTUNLP @certunlp · 3 may. 2019

Gracias por invitarnos @OEA_Cyber y gracias por recibirnos @CyberSecJamaica !!



OEA Cybersecurity Program @OEA_Cyber · 2 may. 2019

The @certunlp team (Center for Response to a cyber incidents from Univ La Plata @unlp) participates today at the #workshop with the @CyberSecJamaica. We are working on new tools for incident handling with Government of #Jamaica 🇯🇲 #cybersecurity @LondonCyber @KerryOAS @cracksub



1 1



5

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LINUX?

- Por Linux en general se entiende al sistema operativo completo con todos sus aplicativos, lo cuál es un concepto erróneo!
 - **GNU:** GNU is not Unix, es casi todo el software libre que corre el sistema, con excepción del Kernel.
 - **Linux:** No es ni más ni menos que el Kernel del sistema operativo.
- Al que se menciona como usuario de Linux en general es en realidad es un usuario de **GNU/Linux**.

EN DSA PRETENDEMOS:

- Quien no lo use vea las ventajas de usarlo
- Quien lo usa actualmente pueda ir un poquito más allá
- Que participen activamente y entiendan que todas las herramientas pueden ser utilizadas en cuanto termine esta clase en el mundo real
- El repo en construcción:
<https://github.com/DSAinfo/CTFS-Writeups>

DSA

CRIPTOGRAFÍA

ÍNDICE DE TEMAS

- Encoding
- Criptografía
- Hashing
- Ofuscación / Esteganografía

CODIFICACIÓN

- El encoding de caracteres es usado para representar un repertorio de caracteres en algún tipo de sistema de codificación.
- En ocasiones nos referimos al encoding con la conversión de la representación de los caracteres de un sistema de codificación a otro.

SISTEMAS DE CODIFICACIÓN

- ASCII / Representación numérica en otras bases
- Morse
- Braile
- Lenguaje de Señas
- EBCDIC
- Base64

ASCII / BASE 2, 10 Y 16

Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación
0010 0000	32	20	espacio ()	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u

UNICODE

- Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas.
- El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad.
- La versión 12.1 de Unicode contiene un repertorio de 137994 caracteres

UNICODE

- Unicode puede ser implementado por diferentes codificaciones de caracteres como UTF-8, UTF-16, y UTF-32.

character	encoding	bits
A	UTF-8	01000001
A	UTF-16	00000000 01000001
A	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	UTF-16	00110000 01000010
あ	UTF-32	00000000 00000000 00110000 01000010

EBCDIC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX		PT			GE				FF	CR		
1	DLE	SBA	EUA	1C		NL				EM			DUP	SF	FM	ITB
2							ETB	ESC						ENQ		
3			SYN					EOT					RA	NAK		
4	SP										φ	.	<	(	+	
5	&										!	\$	*	)	;	¬
6	-	/										.	%	_	>	?
7											:	#	@	'	=	"
8		a	B	c	d	e	f	g	h	i						
9		j	K	l	m	n	o	p	q	r						
A		~	S	t	u	v	w	x	y	z						
B																
C	{	A	B	C	D	E	F	G	H	I						
D	}	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
E	\		S	T	U	V	W	X	Y	Z						
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

BASE64

Source character	V								m								0							
ASCII number	86								109								48							
Bit pattern	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Base64 number	21								38								52							
Base64 character	V								m								0							

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/

MORSE

INTERNATIONAL MORSE CODE

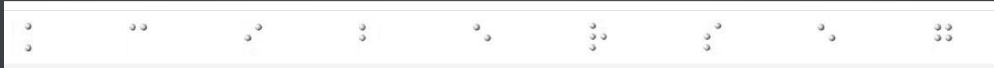
1. A dash is equal to three dots.
2. The space between parts of the same letter is equal to one dot.
3. The space between two letters is equal to three dots.
4. The space between two words is equal to five dots.

A • —	U • • —
B — • • •	V • • • —
C — • — •	W • — —
D — • •	X — • • —
E •	Y — • — —
F • • — •	Z — — • •
G — — •	
H • • • •	
I • •	
J • — — —	
K — • —	1 • — — — —
L • — • •	2 • • — — —
M — —	3 • • • — —
N — •	4 • • • • —
O — — —	5 • • • • •
P • — — •	6 — • • • •
Q — — • —	7 — — • • •
R • — •	8 — — — • •
S • • •	9 — — — — •
T —	0 — — — — —

BRAILLE

letters			BRAILLE ALPHABET	
			english version	
⠠ A	⠠ B	⠠ C		
⠠ D	⠠ E	⠠ F		
⠠ G	⠠ H	⠠ I		
⠠ J	⠠ K	⠠ L		
⠠ M	⠠ N	⠠ O		
⠠ P	⠠ Q	⠠ R		
⠠ S	⠠ T	⠠ U		
⠠ V	⠠ W	⠠ X		
⠠ Y	⠠ Z			
			numbers	
			⠠ 0	⠠ 1
			⠠ 2	⠠ 3
			⠠ 4	
			⠠ 5	⠠ 6
			⠠ 7	⠠ 8
			⠠ 9	
			punctuation	
			⠠ +	⠠ -
			⠠ *	⠠ :
			⠠ /	
			⠠ =	⠠ .
			⠠ (	⠠)
			⠠ @	⠠ #
			⠠ ?	⠠ !
			⠠ ,	

¿ESTAMOS PROTEGIENDO LA INFORMACIÓN?

Sistema de codificación	Ciberseg
Hexadecimal ASCII	43 69 62 65 72 73 65 67
Decimal ASCII	67 105 98 101 114 115 101 103
Binario ASCII	01000011 01101001 01100010 01100101 01110010 01110011 01100101 01100111
Morse	-.-. .-.-.-. .-.-.-. .-.-.-.
Braille	
Hexadecimal EBCDIC	C3 89 82 85 99 A2 85 87

EJEMPLO VIDA REAL

APP CUIDAR - ENCODEAR NO ES ENCRIPTAR

sources > com > globant > pasaportesanitario > utils > token >  TokenUtils.java

```
1  package com.globant.pasaportesanitario.utils.token;
2
3  import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.HmacAlgorithm;
4  import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.TimeBasedOneTimePasswordConfig;
5  import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.TimeBasedOneTimePasswordGenerator;
6  import java.util.Date;
7  import java.util.concurrent.TimeUnit;
8  import org.apache.commons.codec.binary.Base32;
9
10 public class TokenUtils {
11     public static TokenInfo getTokenInfo() {
12         TimeBasedOneTimePasswordConfig timeBasedOneTimePasswordConfig = new
13             TimeBasedOneTimePasswordConfig(25, TimeUnit.MINUTES, 8, HmacAlgorithm.SHA1);
14         return new TokenInfo(Integer.parseInt(new TimeBasedOneTimePasswordGenerator(new Base32().
15             decode("JRSWSYI="), timeBasedOneTimePasswordConfig).generate(new Date(System.currentTimeMillis
16                 ()))) & 4095);
17     }
18 }
```

EJEMPLO VIDA REAL

APP CUIDAR - ENCODEAR NO ES ENCRIPTAR

HMAC-based One-time Password (HOTP)

The HOTP generator is available through the class `HmacOneTimePasswordGenerator`. The constructor takes the shared secret and a configuration instance of the class `HmacOneTimePasswordConfig` as arguments:

```
val secret = "Leia"
val config = HmacOneTimePasswordConfig(codeDigits = 8,
                                       hmacAlgorithm = HmacAlgorithm.SHA1)
val hmacOneTimePasswordGenerator = HmacOneTimePasswordGenerator(secret.toByteArray(), config)
```

The configuration instance takes the number of code digits to be generated (see previous chapter) and the HMAC algorithm to be used (*SHA1*, *SHA256* and *SHA512* available).

EJEMPLO VIDA REAL

PADRON 2013 - OFUSCAR NO ES ENCRYPTAR

Name	Value
URL	http://wsp.mininterior.gov.ar/ws_escuela.php?param=v%23v%23gWHVDcQRVRw4EWWFJTqllMK5mTsNCp%23HhT0Sd2lnNyZ
Status	Complete
Response Code	200 OK
Protocol	HTTP/1.1

```
)).get(globalapp.url + "ws_escuela.php?param=" + globalapp.codificar(new StringBuilder("dni=").append(this.txtDNI.getText().toString()).append("&sexo=").append(this.sexo).toString()));
```

EJEMPLO VIDA REAL

PADRON 2013 - NO IMPLEMENTES TU PROPIA CRIPTO

```
public static String codificar(String s)
{
    String s1 = (new StringBuffer(
        (new StringBuilder(Base64.encodeBytes((new StringBuffer(
            new StringBuilder(Base64.encodeBytes(s.getBytes()))).toString()
                .replace("a", "#t").replace("e", "#x").replace("i", "#f").
                replace("o", "#l").replace("u", "#7").replace("=", "#g"))).
                reverse().toString().getBytes()))).toString().replace("a", "#j").
                replace("e", "#p").replace("i", "#w").replace("o", "#8").replace("u", "#0")
                .replace("=", "#v"))).reverse().toString());

    String s2;
    try
    {
        s2 = URLEncoder.encode(s1, "utf-8");
    }
    catch(UnsupportedEncodingException unsupportedencodingexception)
    {
        return s1;
    }
    return s2;
}
```

CRIPTOGRAFÍA

¿QUÉ ES LA CRIPTOGRAFÍA?

La criptografía (del griego “ocultar” y “escribir”), literalmente “escritura oculta”, es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas que hagan posible el intercambio de mensajes de manera segura de forma tal que sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos.

CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA

- Muy antigua
- Sin computadoras
- Se ocultaba el algoritmo

EJEMPLOS DE CRIPTOGRAFIA CLÁSICA

- ROT
- Scytale / Escítala
- Columnar Transposition
- Máquina Enigma (2da guerra mundial)

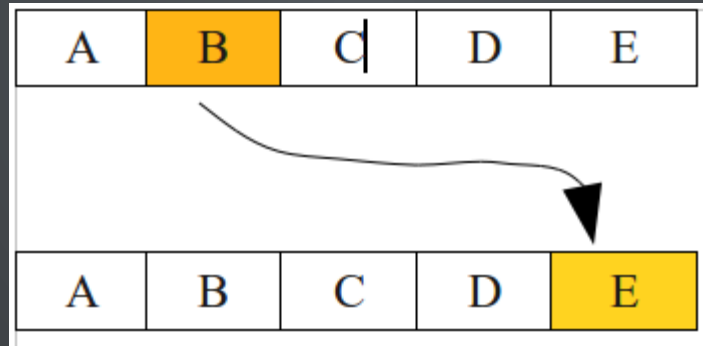
CRIPTO CLÁSICA - ESCÍTALA

LACEDEMONIOS, PUEBLO GRIEGO



ROT (3)

ROT 13: CAESAR, EN HONOR A JULIO CESAR



COLUMNAR TRANSPOSITION

C A T
T H E
S K Y
I S B
L U E

The sky is blue -> HKSUTSILEYBE

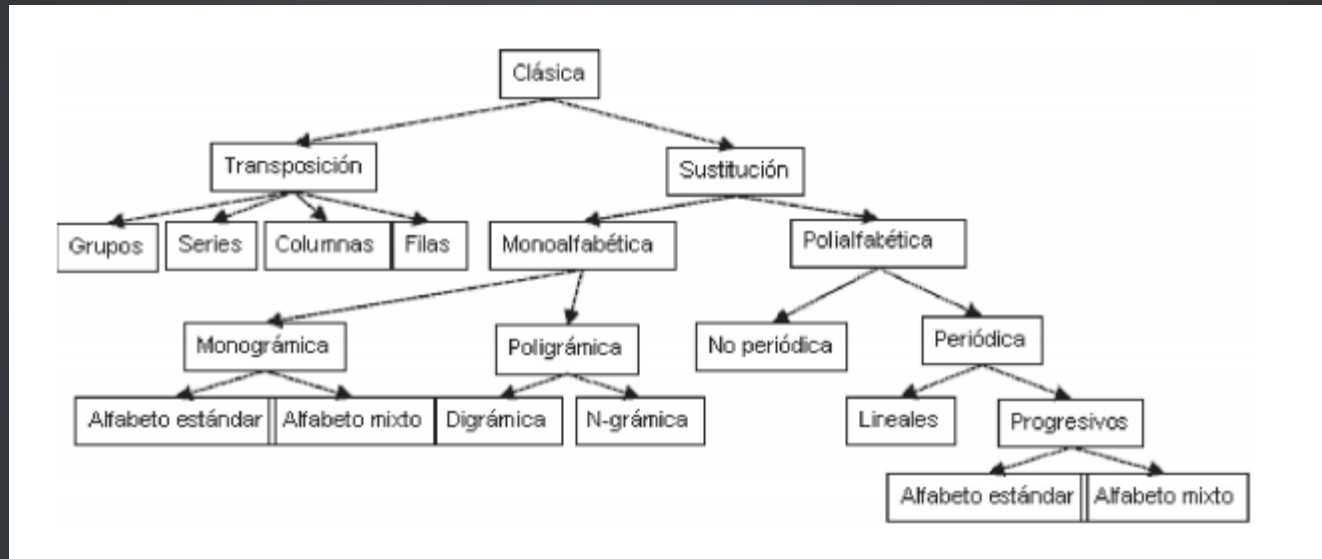
UN POCO DE HISTORIA - WW2

La máquina Enigma utilizada en las unidades de combate por los alemanes durante la II Guerra Mundial



<https://cryptii.com/pipes/enigma-machine>

CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA



¿Y qué pasó cuando se crearon las computadoras?